

0.1 硫及其化合物

0.1.1 单质硫

硫单质的相图如下示意:

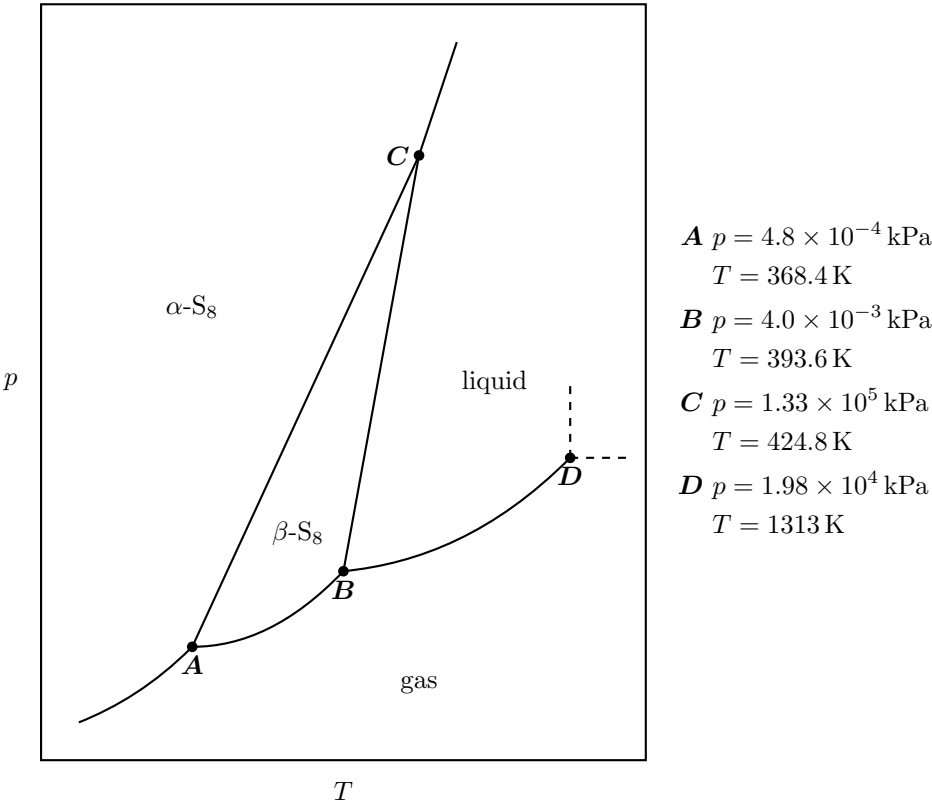


图 1: 硫单质的相图 [1]

可以看到稳定的固相有两种: α -S₈ 和 β -S₈. 硫单质存在三个稳定三相点和一个不稳定三相点 (即 α -l-g 三相点, 从图中可以看出其落在 β 相区域内). 下面我们逐一介绍各种硫单质, 包括相图上没有展示的各种亚稳态相.

0.1.1.1 S₈: α -正交硫, β -单斜硫和 γ -单斜硫

硫最常见的, 也是热力学上最稳定的单质为正交 -S₈(简称**正交硫**). 这是一种黄色固体, 具有优良的绝缘性和绝热性. 正交硫中含有 D_{4d} 点群的 S₈ 分子, 其结构颇像皇冠.

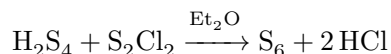


图 2: S₈ 分子的立体结构

加热 α -S₈ 至 95.3°C 可使其转变为 β -单斜 S₈. 将硫熔融后缓慢冷却可以得到 γ -单斜 S₈, 这种相在自然界中非常少见. 上述两种晶型都由 S₈ 分子组成, 区别只在于排列方式不同.

0.1.1.2 S₆: ϵ -硫

ϵ -硫由 S₆ 分子构成, 其颜色为橙红色, 分子构象与环己烷的椅式六元环一致. 这种同素异形体可以由下面的反应制得:



0.1.1.3 S 的小分子: S₂ 与 S₃

低压高温的硫蒸汽中存在 S₂ 与 S₃ 分子. S₃ 分子呈现樱桃红色, 结构与 O₃ 类似. S₂ 分子呈现紫色, 结构与 O₂ 类似.

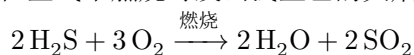
0.1.2 硫的氢化物和金属硫化物

0.1.2.1 H₂S

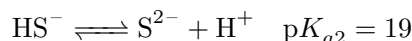
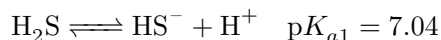
硫化氢, 化学式为 H₂S, 是无色的具有臭鸡蛋味的剧毒气体.

H₂S 的毒性 低浓度的 H₂S 会令人闻到恶臭的刺激性气味, 对眼, 呼吸系统和神经系统都有影响; 而高浓度的 H₂S 则会迅速麻痹人的嗅觉, 并可在短时间内致命, 因此更加危险.

H₂S 的化学性质 H₂S 是易燃气体, 在空气中燃烧时发出浅蓝色的火焰:



H₂S 易溶于水, 室温下在纯水中的溶解度¹大约为 0.1 mol · L⁻¹. H₂S 在水溶液中是较弱的酸:



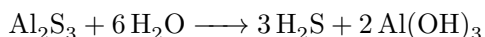
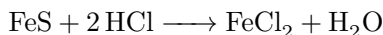
H₂S 也是一种中等强度的还原剂. 将 H₂S 溶液置于空气中, 溶液将缓慢地变浑浊, 其中生成了 S 单质沉淀 (一般而言, 书写产生 S 单质的反应方程式时, 不必特意指出其为 S₈, 除非有特别的要求):



也可以和 SO₂ 发生归中反应生成 S 单质:



H₂S 的制备 由于 H₂S 的酸性很弱, 因此可以用金属硫化物的水解或酸解反应制备 H₂S:



¹一般而言, 气体的溶解度仅指该形态的饱和浓度, 这与分析浓度是不同的. 对于 H₂S 而言, 饱和时其浓度总是为 0.1 mol · L⁻¹, 与 HS⁻ 或 S²⁻ 的浓度无关.

0.1.2.2 金属元素的硫化物

自然界有许多重要矿物以及金属元素的矿石是硫化物, 这些矿石最重要的用途是自其中冶炼出金属. 这些矿物中比较重要的列举如下:

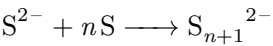
名称	理想化学式	名称	理想化学式	名称	理想化学式
辉钼矿	MoS ₂	方铅矿	PbS	雄黄	As ₄ S ₄
雌黄	As ₂ S ₃	黄铁矿/白铁矿	FeS ₂	辉铜矿	Cu ₂ S
辉铋矿	Sb ₂ S ₃	黄铜矿	CuFeS ₂	砷黄铁矿	FeAsS
辉铜矿	Cu ₂ S	闪锌矿/纤锌矿	ZnS	朱砂	HgS

所有硫化物矿中以黄铁矿丰度最大, 这也是硫单质的主要来源. 这些硫化物的性质将在对应元素的章节提及.

0.1.3 多硫阴离子与阴离子自由基

0.1.3.1 多硫阴离子的制备与结构

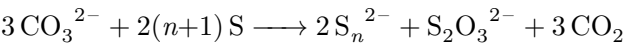
目前, 人们已经制备并表征了 $n = 2 \sim 9$ 的所有多硫阴离子 S_n^{2-} . 在碱金属硫化物溶液和硫单质的混合体系中就可以得到 S_n^{2-} ($n = 2, 3, 4, 5$):



这些离子的溶液为黄色, 并且颜色随着 n 的增加而加深: S_2^{2-} 为浅黄色, 中等链长的 S_n^{2-} 为橙黄色, 长链的 S_n^{2-} 为橙红色.

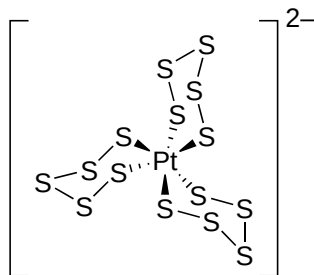
将 H_2S 通入含有 S 单质的氨水溶液, 然后加入合适的 $[R_4N]^+$ 或 $[P_4N]^+$ 等阳离子可以多硫阴离子结晶成盐. 对于 $n \geq 5$ 的 S_n^{2-} , 只能作为大而稳定的阳离子的盐而被分离为固相. 高对称性的阳离子形成的盐 (例如 $[PPh_4]_2S_7[2]$) 中, S_n^{2-} 通常为全反式螺旋构象, 其中所有扭转角都是邻交叉的.

碱金属碳酸盐的水溶液或甲醇溶液在加热条件下也可以使 S 单质发生歧化而生成 S_n^{2-} [3]:



0.1.3.2 多硫阴离子的配合物

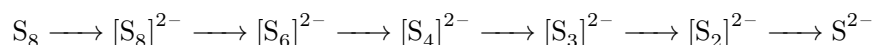
从 S_n^{2-} 的结构来看, 它们应当是优良的双齿配体, 事实上的确如此. 多硫阴离子形成的配合物中典型的是 Pt^{IV} 与 S_5^{2-} 的配离子, 也是无机化合物中鲜有的具有手性的例子, 其结构如下所示:

图 3: $[\text{Pt}(\text{S}_5)_3]^{2-}$ 的结构

0.1.3.3 多硫阴离子的应用

多硫离子可以用作病虫害防治, 典型的例子是石灰硫磺合剂, 简称**石硫合剂**. 它是 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 S 单质在水中熬制反应得到的暗褐色碱性液体, 主要成分是 CaS_n 和 CaS_2O_3 . 经过过滤后的石硫合剂是红黄色的溶液, 通常需要稀释后喷洒在作物表面起到杀菌防虫的效果. 石硫合剂具有强碱性, 同时能释放 H_2S , 从而起到双重的杀菌效果.

多硫离子的另一个重要应用是锂硫电池和钠硫电池. 由于硫的原子量相对适中, 因此这种电池具有更高的能量密度和更低的成本. 电池放电时, S_8 单质逐渐被还原为 S^{2-} [4]:



充电时则发生上述反应的逆过程.

多硫基团也经常出现在有机物中, 例如硫化橡胶中交联各高分子链的多硫基团. 含有多硫基团的一个有趣的小分子是**蘑菇香精 (Lenthionine)**, 其分子结构如下所示, 是香菇的主要风味物质之一 [5]:

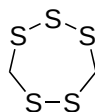
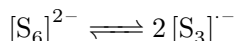


图 4: 蘑菇香精的分子结构

0.1.3.4 多硫阴离子自由基

早在 150 年前, Geitner 就发现在含有微量碱的水溶液中加热硫单质可以得到蓝色溶液, 但直到 20 世纪 70 年代人们才将这种蓝色的离子鉴定为**三硫自由基阴离子** $[\text{S}_3]^{-\cdot}$. 后来, 人们发现在电子给体溶剂 (例如 NH_3 等) 中 S_6^{2-} 与 $[\text{S}_3]^{-\cdot}$ 存在解离平衡:



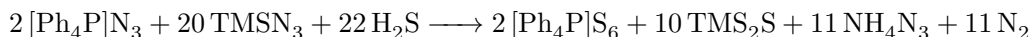
除 $[\text{S}_3]^{-\cdot}$ 之外, 链状的多硫阴离子自由基包括黄色的 $[\text{S}_2]^{-\cdot}$ 和红色的 $[\text{S}_4]^{-\cdot}$. 在硫单质存在的条件下, 上述三者在溶液中可以互相转化.

$[\text{S}_3]^{-\cdot}$ 可以被多种固体基质捕获而稳定存在. 在这类化合物中最著名的是天然矿物**青金石**, 其中 $[\text{S}_2]^{-\cdot}$ 和 $[\text{S}_3]^{-\cdot}$ 替代了方钠石 $\text{Na}_8[\text{Al}_6\text{Si}_6\text{O}_{24}]\text{Cl}_2$ 中部分 Cl^- 的位置, 从而显现鲜艳的蓝色; 并且由于铝硅酸盐骨架的阻隔而使得这些自由基得到稳定. 青金石在古代美索不达米亚和埃及文明中有非常重要的地位: 在 *Epic of*

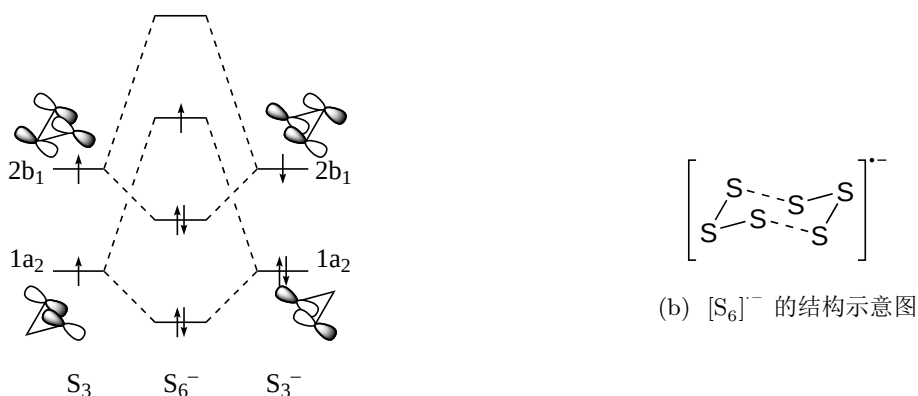
*Gilgamesh*²中, 英雄的伟大事迹就记录在青金石板上; 青金石也作为饰品镶嵌在 Tutankhamen 的死亡面具上.

青金石提纯后即可得到著名的蓝色颜料**群青**. 群青在古代是名贵颜料, 而在 1826 年, J.B.Guimet 首次实现了群青的工业合成. 他用高岭土, 碳酸钠, 硫和硫酸钠混合体系加热制备群青的方法, 得到了价格便宜且色彩更鲜艳的人工群青颜料. 通过调节反应物比例而改变产物中 $[S_2]^-$ 和 $[S_3]^-$ 的比例, 还可以制备绿色到蓝色到粉色等一系列人造群青颜料.

然而, 目前制备的能在固相中独立存在的多硫自由基阴离子只有环状的 $[S_6]^-$, 存在于 $[Ph_4P]S_6^-$ 中. 它可以按照下面的反应制备 [6]:



$[S_6]^-$ 可以视作由 $[S_3]^-$ 离子和 S_3 分子缔合而成, 两者发生 π 轨道的重新组合并形成一个较弱的相互作用, 如下图所示:



(a) 基于两个 S_3 片段相互作用的 $[S_6]^-$ 的分子轨道示意图

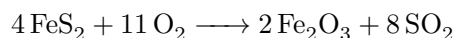
图 5: $[S_6]^-$ 的结构和分子轨道示意图

0.1.4 硫的氧化物

0.1.4.1 二氧化硫 SO_2

二氧化硫, 化学式为 SO_2 , 是无色有臭味的有毒气体, 是硫的常见氧化物之一. SO_2 的熔点为 $-75.5^\circ C$, 沸点为 $-10.0^\circ C$. SO_2 气体易溶于水, 并且形成亚硫酸水溶液.

工业上大规模制备 SO_2 是由硫或 H_2S 在空气中燃烧 (见 H_2S 的相关反应), 或锻烧黄铁矿:



由于黄铁矿含硒, 砷等杂质较多, 这种方法的占比已经逐渐下降.

SO_2 也是一种常见的大气污染物 [7](在这份标准的编制说明中也详细介绍了生产 SO_2 的过程中可能产生的各种污染物以及处理方法). 工业上生产的 SO_2 主要用来制备硫酸; 其他的应用有漂白, 杀菌, 食物保存, 冷冻或作为非水溶剂等.

²即美索不达米亚的著名英雄史诗《吉尔伽美什史诗》, 是已发现的最早的英雄史诗.

0.1.4.2 三氧化硫 SO_3

三氧化硫, 化学式为 SO_3 , 是无色针状固体或液体, 有刺激性气味. SO_3 的熔点为 16.9°C , 沸点为 45°C , 极易溶于水, 并形成硫酸水溶液.

气态的 SO_3 为平面型分子. 液态的 SO_3 主要为其三聚体 S_3O_9 , 其结构如下.



图 6: SO_3 的两种结构

固态 SO_3 有三种晶型 [8], 并且结晶的方式与含水量密切相关. 纯净的 SO_3 气体凝固形成由 S_3O_9 分子构成的 $\gamma\text{-SO}_3$, 其晶体结构如下所示 [9]:

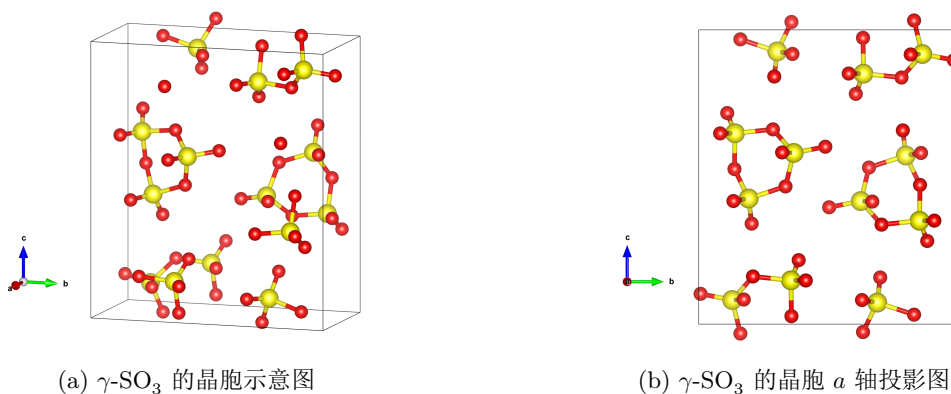
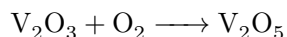
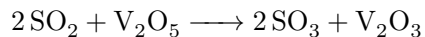


图 7: $\gamma\text{-SO}_3$ 的晶体结构 $P2_1nb$ $a = 519.1 \text{ pm}$, $b = 1082.0 \text{ pm}$, $c = 1238.4 \text{ pm}$

当微量水存在时, 可以结晶为针状的 $\beta\text{-SO}_3$, 由长链聚合物 $\text{HO}(\text{SO}_3)_n\text{H}$ 构成. 另一种更稳定的晶型 $\alpha\text{-SO}_3$ 中有更加复杂的交联结构. 因此, 严格来说这两种晶相并不能称作 SO_3 的晶体.

$\gamma\text{-SO}_3$ 和 $\beta\text{-SO}_3$ 都是亚稳态的, 在痕量水的作用下就会缓慢地转变为 $\alpha\text{-SO}_3$. 同一温度下这三种晶型的蒸气压大小顺序为 $\alpha < \beta < \gamma$, 而液态 SO_3 由 S_3O_9 分子构成, 对应于 γ 相. 因此, 加热 $\alpha\text{-SO}_3$ 至熔化时会导致其蒸气压突然升高, 巨大的压力可以冲破加热它的玻璃管. 这一现象称为 **α 爆炸**.

工业上制备 SO_3 通常在催化剂 (例如 V_2O_5) 的存在下氧化 SO_2 得到:



随后一般被通入 98.3% 硫酸中吸收, 这就是工业制硫酸的方法.

0.1.4.3 SO_4

四氧化硫 SO_4 是一种非常不稳定的化合物, 被认为是多种硫氧化物反应体系中的活性中间体 (例如过硫酸盐氧化反应中的活性氧化物种). Kugal 和 Taube 在 20 世纪 70 年代首次制备了 SO_4 分子, 由 O_3 在低温惰性基质上光解生成原子 O 后与 SO_3 反应得到 [10]. 他们测定了 SO_4 的红外光谱, 并提出了以下几种可能的结构:

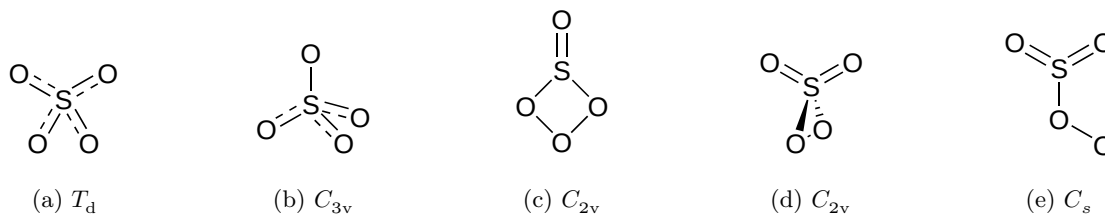


图 8: SO_4 可能的分子结构及所属的点群

从光谱学数据很快可以判断出上述的 (d) 和 (e) 结构是相对合理的 (为了方便描述, 下文用 C_{2v} 和 C_s 指代). 然而, 对于 SO_4 实际采取的构型却似乎存在一些争议. 在 SO_4 被制备的不久后, La Bonville 等人通过分析光谱数据认为 C_s 结构更合适 [11], 这一观点也被 *Chemistry of the Elements* 所接受 [12]. 然而, 后来的计算结果指出 C_{2v} 结构的能量更低 [13], 并且这一观点被最近的一些有关研究所接受 [14]. 一种可能的解释是将 SO_4 分子视作 SO_2 和 O_2 的结合, 而 C_{2v} 结构有更良好的轨道作用 (类似烯烃对金属元素的配位).

0.1.5 硫的含氧酸

0.1.5.1 亚硫酸 H_2SO_3 和焦亚硫酸 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_5$

亚硫酸 H_2SO_3 和焦亚硫酸 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_5$ 难以作为纯物质被单独分离, 而仅存在于 SO_2 的水溶液中. 含有亚硫酸根阴离子 SO_3^{2-} 或焦亚硫酸根阴离子 $\text{S}_2\text{O}_5^{2-}$ 的盐则被广泛应用.

阴离子的结构 亚硫酸根离子 SO_3^{2-} 具有典型的三角锥结构, 与经典理论预测一致. 亚硫酸氢根离子 HSO_3^- 有两种互变异构体. 占主要的那种是具有 C_{3v} 对称性的 HSO_3^- 而非 HOSO_2^- . $\text{S}_2\text{O}_5^{2-}$ 的结构也不同寻常, 其中的两个 S 原子并不等价, 而是由一根长而弱的 S-S 键相连.

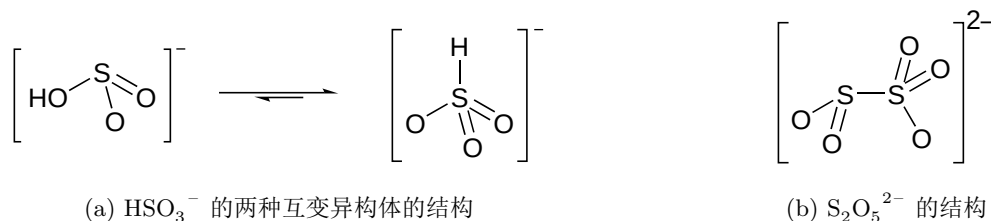
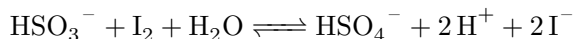
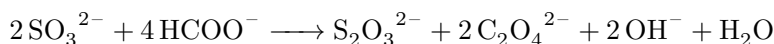
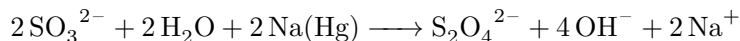


图 9: S^{IV} 含氧酸阴离子的特殊结构

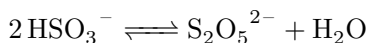
阴离子的性质与反应 HSO_3^- 和 SO_3^{2-} 为中等强度的还原剂. 它们与 I_2 能发生定量的反应 (这一反应在 Karl Fischer 法滴定微量水时被用到):



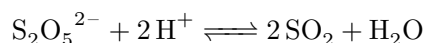
在强还原剂的存在下, 它也能被还原, 但还原产物与使用的还原剂有关:



$\text{S}_2\text{O}_5^{2-}$ 的盐可以容易地由亚硫酸氢盐浓缩制得:



焦亚硫酸盐的一个重要应用是添加到葡萄酒原浆中以杀死微生物, 其原理是 $\text{S}_2\text{O}_5^{2-}$ 在水中分解为 SO_2 分子并起到杀菌作用:



0.1.5.2 硫酸 H_2SO_4

硫酸是硫的含氧酸中最重要的一种, 化学式为 H_2SO_4 . 由于稀硫酸的性质主要体现为 SO_4^{2-} 和 H^+ 的性质, 并且前者在通常的反应条件下是稳定的, 因此本节的重心将放在无水硫酸和浓硫酸的性质上.

硫酸的结构 无水硫酸为无色粘稠的液体, 与水以任意比例混溶, 混合过程放出大量的热. 无水硫酸的高粘度来源于其中存在的氢键网络. 在固体中, 相邻的 H_2SO_4 分子之间通过氢键形成三维网状结构:

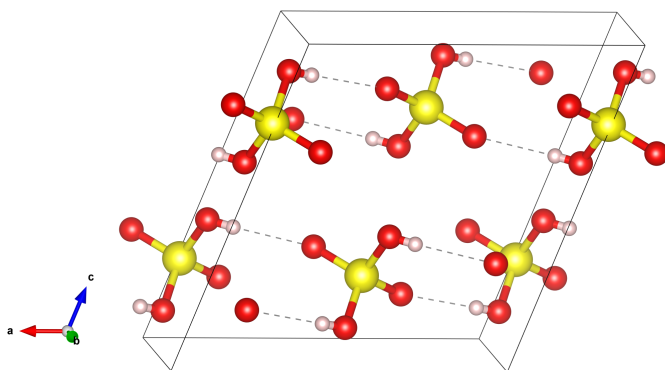
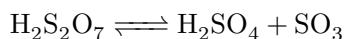
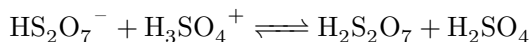
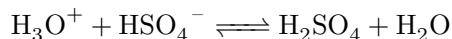
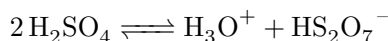
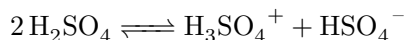


图 10: H_2SO_4 的晶体结构 $C2/c$ $a = 818.1 \text{ pm}$, $b = 469.6 \text{ pm}$, $c = 856.3 \text{ pm}$, $\beta = 111.4^\circ$

硫酸作为无水溶剂 在无水硫酸中存在一系列平衡:

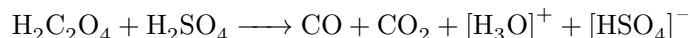


因此, 无水硫酸中事实上至少含有七种组分. 这也经常被用于考察平衡计算. 无水硫酸的许多性质也是因为存在这些物种. 同时, 无水硫酸中存在由 H_3SO_4^+ 和 HSO_4^- 构成的氢键传递网络, 因此电导率也非常高 (类似 H_2O 中存在的氢键网络).

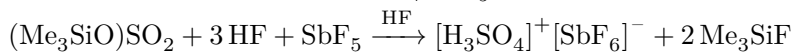
大多数物质在无水 H_2SO_4 中都作为碱存在, 其中最典型的例子就是 H_2O . 因此如果某一反应在浓硫酸体系生成 H_2O , 那么最好将其写作 H_3OHSO_4 或 $\text{H}_2\text{O} \cdot n\text{H}_2\text{SO}_4$ 的形式. 少数更强的酸, 例如 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$, HSO_3F 等可以作为酸将 H_2SO_4 质子化. 一个特殊的例子是硼酸溶于无水硫酸形成的四硫酸氢硼酸:



$\text{H}[\text{B}(\text{HSO}_4)_4]$ 是比 HSO_3F 酸性更强的酸, 但是目前没有分离出游离的 $\text{H}[\text{B}(\text{HSO}_4)_4]$. 在某些情况下, 在硫酸溶液中形成的阳离子并不稳定而发生分解:



由于自耦电离为 $[\text{H}_3\text{O}]^+$ 和 $[\text{HS}_2\text{O}_7]^-$ 的反应, 对浓硫酸直接进行质子化并不能将其完全转化为 $[\text{H}_3\text{SO}_4]^+$. 一种制备它的好方法是利用 Si-F 键的高稳定性, 用 HF/SbF_5 体系处理硫酸硅醇酯:



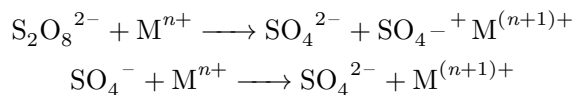
这种方法也被用于制备 H_2O_2 , H_2CO_3 等不易质子化的物质 [15][16].

0.1.5.3 过一硫酸 H_2SO_5 与过二硫酸 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$

无水过一硫酸 H_2SO_5 (亦被称作 Caro 酸) 可由无水过氧化氢和氯磺酸反应值得, 然而此物质少有用处, 主要作为电解法制备 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 及其盐的副产物而出现.

过二硫酸 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 为无色固体, 可以以任意比例混溶于水中; 熔点为 65°C , 熔化时分解. $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 和 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 是过二硫酸的两种最重要的盐, 它们都易溶于水 (但 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶解得十分缓慢). 这些盐比酸更容易制备, 它们都已实现工业化生产, 其法是由相应的硫酸盐进行阳极氧化.

过二硫酸及其盐常被用作强氧化剂. 除去少数物质, 例如 F_2 , $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$, O 和 OH 等, 电对 $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}/\text{HSO}_4^-$ 的电极电势比其它水溶液中的电对都要高. 然而, 过二硫酸作为氧化剂的反应速率是较慢的. 由于 $-\text{SO}_3$ 的位阻因素, 还原剂的电子直接进入 $\text{O}-\text{O}$ 键的 σ^* 轨道较为困难; 因此主要起到作用的氧化剂是其均裂产生的 SO_4^- 自由基阴离子, 后者由于 $-\text{SO}_3$ 的强吸电子作用不稳定, 所以这一步的活化能是很高的. 通常, 氧化反应需要可变价的离子参与催化, 总体机理如下所示:



通常加入 Ag^+ 作为催化剂 (中间体是 Ag^{2+} 离子), 因为 Ag^{II} 也具有很强的氧化性.

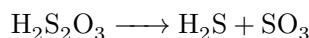
0.1.5.4 硫代硫酸 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$

硫代硫酸 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 也是硫的含氧酸中比较重要的一种. 正如其名, $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的结构可以看作由 SO_4^{2-} 衍生而来, 只是把其中一个端基 O 替换为 S .

硫代硫酸可以在无水低温条件下通过下面的反应制备得到:



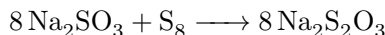
游离的硫代硫酸遇水即发生迅速而复杂的分解, 这也是碘量法需要控制溶液 pH 在近中性的原因. 一种典型的分解方式为



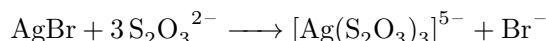
硫代硫酸盐则相对稳定得多, 可以由 HS^- 与 HSO_3^- 反应制得:



也可以由 SO_3^{2-} 与硫单质的反应制得:



硫代硫酸盐的用途远比硫代硫酸主要. **海波** (也称作**大苏打**), 即五水合硫代硫酸钠, 化学式为 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 是一种无色晶体, 熔点 48.5°C , 易溶于水. 海波在照相业中用作定影剂, 用于溶解未反应的 AgBr , 反应的方程式为

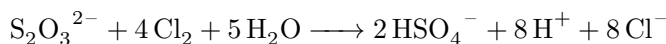


在数码摄影飞速发展的今日, 已经很少有人使用这种传统方法摄影了. 需要注意, $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_3]^{5-}$ 中每个 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 只有端基的 S 原子参与对 Ag^+ 的配位

硫代硫酸钠是一种中等强度的还原剂. $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 与 I_2 定量地发生反应, 这是碘量法的理论基础:



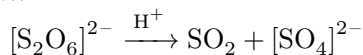
更强的氧化剂可以将其直接氧化为 S^{VI} :



Br_2 的氧化性介于 I_2 和 Cl_2 之间, 根据不同条件, $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 可作为单电子或八电子还原剂. 如果你将 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 用 Br_2 的浓溶液进行滴定, 然后将两种溶液各稀释 100 倍再进行滴定, 会发现 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的滴定度正好变为 8 倍.

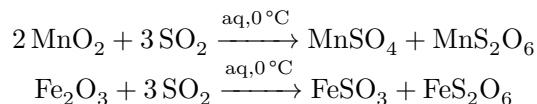
0.1.5.5 连二硫酸 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_6$ 和连多硫酸 $\text{H}_2\text{S}_n\text{O}_6$

纯的连二硫酸和连多硫酸都没有制得. 连二硫酸在水溶液中是一种中强酸, 其阴离子 $[\text{S}_2\text{O}_6]^{2-}$ 具有较长的 S-S 键, 容易按照下面的反应发生分解:



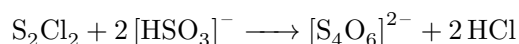
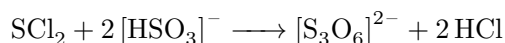
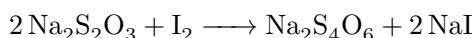
而 $[\text{S}_2\text{O}_6]^{2-}$ 本身和 $[\text{SO}_4]^{2-}$ 有一定的相似性, 不容易参与溶液中的氧化还原反应.

连二硫酸盐通常可由亚硫酸盐进行氧化制得, 例如由水合 MnO_2 或 Fe_2O_3 的悬浊液对 SO_2 的水溶液进行氧化即得相应的连二硫酸盐:



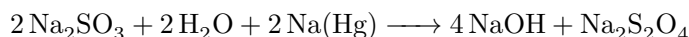
然后通过复分解反应即可制备其它连二硫酸盐.

对连多硫酸及其盐的研究具有悠久的历史. 1808 年, John Dalton 发现 H_2S 与 SO_2 作用得到的水溶液中含有各种连硫酸. 1846 年, H.W.F. Wackenroder 对这类溶液又进行了系统的研究, 因此该体系以他的名字命名为 **Wackenroder 溶液**. 除了这种方法之外, 各种连多硫酸盐还可以通过以下方法制备:



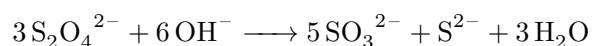
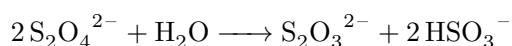
0.1.5.6 连二亚硫酸 $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_4$

纯的连二亚硫酸也尚未制备得到. 连二亚硫酸盐可以通过用 Zn 或 Na 汞齐还原 SO_3^{2-} 的水溶液得到:

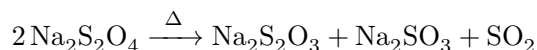


连二亚硫酸盐在工业上广泛用作还原剂; 它还可以还原各种重金属离子. 这类反应较多地被用于净化污水.

连二亚硫酸的无水盐是稳定的, 但在水溶液中酸性条件下或强碱性条件下将发生分解:



连二亚硫酸盐加热时也将发生分解, 分解方式和酸性条件下的歧化类似:



$\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$ 具有明显的重叠式结构, 并且 S-S 键明显偏长:

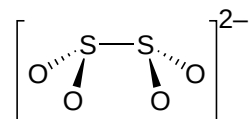
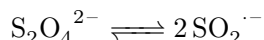


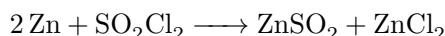
图 11: $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$ 的立体结构示意图

较长的 S-S 键说明其较弱而容易发生断裂. 光谱分析表明 $\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$ 的水溶液中也有少量 SO_2^{--} 存在:

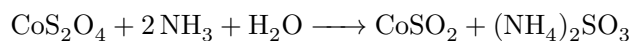
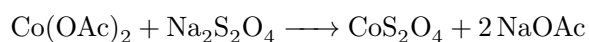


0.1.5.7 次硫酸 H_2SO_2

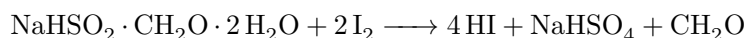
次硫酸 H_2SO_2 极不稳定, 只能以盐的形式存在. 用锌作用于 SO_2Cl_2 的乙醚溶液, 可制得次硫酸锌:



将 $\text{Co}(\text{OAc})_2$ 与 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 溶液反应, 然后加入过量的 NH_3 , 即可得到棕色的次硫酸钴晶体:



甲醛次硫酸氢钠 $\text{NaHSO}_2 \cdot \text{CH}_2\text{O} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 就是俗称的雕白粉, 具有很强的还原性, 例如可以将 I_2 还原为 I^- :

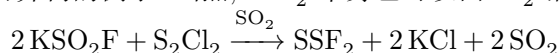


甲醛次硫酸氢钠在印染工业中常用作拔染剂, 在制糖工业中则常作为漂白剂.

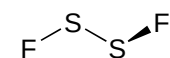
0.1.6 硫的卤化物与卤氧化物

0.1.6.1 硫的氟化物和氟氧化物

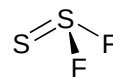
S_2F_2 在干燥的容器中用 AgF 氟化 S 单质可以得到 $FSSF$. 在有碱金属氟化物存在时, 这种物质容易异构化形成 SSF_2 . 这是一个简单的键合异构的例子. 当然, SSF_2 本身也可以由 SO_2 溶剂中的 KF 与 S_2Cl_2 反应得到:



两者的结构示意图如下.



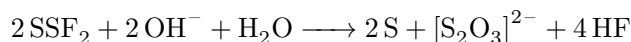
(a) $FSSF$ 的结构



(b) SSF_2 的结构

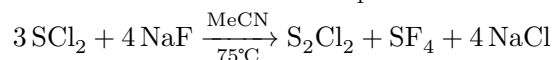
图 12: 两种 S_2F_2 的结构

这两种异构体均容易歧化成 SF_4 和 S , 因此具有较强的反应性, 能腐蚀玻璃, 也容易发生水解等反应. 以 SSF_2 在碱性条件下的水解为例:

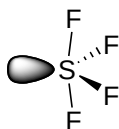


SF_2 SF_2 的稳定性并不如与它相似的 H_2S 或 SCl_2 , 因而难以得到. 这种化合物需要 KF 对 SCl_2 氟化后的一系列硫的氟化物中分离制得.

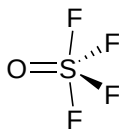
SF_4 相比前面几种物质, SF_4 是一种稳定得多的氟化物. SF_4 最好由下面的方法制备:



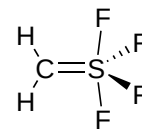
它具有经典的跷跷板结构, 其中的四个 F 是不断流变的. 有关 SF_4 的有趣的衍生结构是 $(H_2C)SF_4$, 它和 SOF_4 一样具有三角双锥结构, 轴向的 F 向远离端基 O 或 CH_2 的方向偏移. 值得注意的是 CH_2 中的两个 H 与轴向 F 共平面而不是在赤道平面上 [17]. 我们可以简单地认为 S 原子的 p_z 轨道用于与轴向的 F 原子成键, 因而不能形成 π 键. 于是 $S=C\pi$ 键只能垂直于 xy 平面 (即赤道平面), 因而 CH_2 基团只能位于轴向平面上.



(a) SF_4 的结构



(b) SOF_4 的结构



(c) $(H_2C)SF_4$ 的结构

图 13: SF_4 及其衍生物的结构

SF_4 遇水迅速水解生成 HF 和 SO_2 . 尽管不太稳定, 在无机和有机合成中 SF_4 仍是具有高度选择性的强氟化剂, 用途颇为广泛.

SF₆ 与 S₂F₁₀ 六氟化硫 SF₆ 可由硫在氟气氛中燃烧制得. 它是无色, 无臭, 无味, 无毒的气体³, 无反应性和可燃性, 也无溶解性. 正由于它突出的稳定性和优良的绝缘性, 广泛用作高压发电机和开关装置中的绝缘气体.

VSEPR 理论认为 SF₆ 采取 d²sp³ 杂化形成正八面体的构型. 采用分子轨道理论, 以 S 的 3s 与 3p 轨道和 F 的 2p 轨道构建 SF₆ 的分子轨道图如下所示:

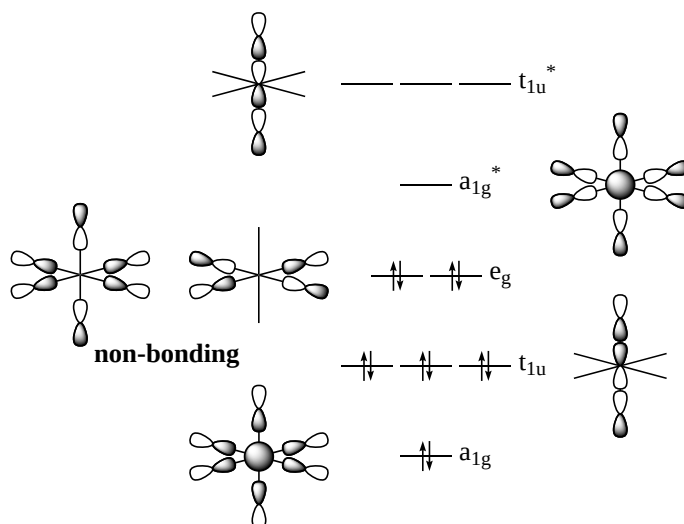


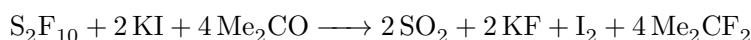
图 14: SF₆ 的分子轨道图

可以看出, SF₆ 中的总键级为 4, 它的稳定性部分来源于 S 与 F 的强烈电荷作用.

对硫的不完全氟化可以得到 S₂F₁₀ 分子. 它的结构可以看作是两个 SF₆ 各自去掉一个 F 后两个 S 相连的结果. 由于没有特别的轨道作用, 为了避免位阻, S₂F₁₀ 采取交错式结构, 其中的 S-S 键也较长且弱.

S₂F₁₀ 的反应性介于 SF₄ 与 SF₆ 之间. 它不为水所水解, 甚至不为稀酸或稀碱所水解, 这一点和 SF₄ 不同; 它作为剧毒物质也不同于 SF₆. S₂F₁₀ 在 15°C 时迅速发生歧化, 分解生成 SF₄ 和 SF₆.

S₂F₁₀ 可以在丙酮溶液中氧化 KI 而析出 I₂. 还原产生的 SF₄ 还可以对丙酮进行氟化, 因此反应的方程式应当为:



下面是 SF₆ 和 S₂F₁₀ 的结构.



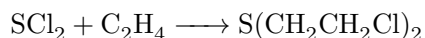
图 15: SF₆ 和 S₂F₁₀ 的结构

³少量吸入 SF₆ 可以让声音变得粗犷, 这和吸入 He 使得声音变细正好相反. 请勿自行尝试此实验, 以避免窒息风险.

0.1.6.2 硫的氯化物

在剩余的硫的卤化物中, 我们主要讨论最常见的 SCl_2 和 S_2Cl_2 , 它们都是重要的化工产品. 二氯化硫 SCl_2 是有毒且有恶臭味的樱桃红色液体, 易挥发, 熔点为 -122°C , 沸点为 59°C . 二氯化二硫 S_2Cl_2 是有毒且有恶臭味的金黄色液体, 熔点为 -76°C , 沸点为 138°C .

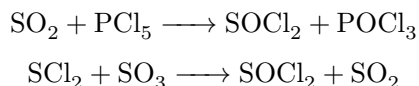
S_2Cl_2 在热力学上比 SCl_2 更稳定. 因此, 如果某一反应应当生成硫的氯化物, 在没有其它提示的情况下你可以优先考虑 S_2Cl_2 的生成. SCl_2 最著名的反应是对乙烯的硫代氯化:



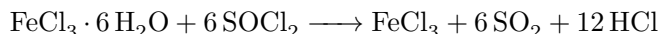
产物即臭名昭著的芥子气. 在人体中, 芥子气可以发生分子内 $\text{S}_\text{N}2$ 反应生成具有很强亲电性的硫代环丙烷正离子, 容易将 DNA 等物质烷基化而破坏其生命活性; 相比一般的烷基化试剂, 芥子气有两个烷基化位点, 可以将 DNA 交联而扭曲双螺旋结构, 进而阻碍 DNA 复制时正常解旋 [18].

0.1.6.3 硫的氯氧化物

硫可以形成两个主要系列的卤氧化物, 即 $\text{S}^{\text{IV}}\text{OX}_2$ 和 $\text{S}^{\text{VI}}\text{O}_2\text{X}_2$. 我们主要介绍亚硫酰氯 SOCl_2 和硫酰氯 SO_2Cl_2 . 亚硫酰氯 SOCl_2 是无色易挥发的液体, 熔点为 -101°C , 沸点为 76°C . 硫酰氯 SO_2Cl_2 也是无色易挥发的液体, 熔点为 -54°C , 沸点为 69°C . SOCl_2 可以由 SO_2 氯化得到, 亦可以由 SCl_2 被 SO_3 氧化得到:



SOCl_2 能与 H_2O 剧烈作用,, 可以对容易水解的无机卤化物进行脱水. 以 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 为例:



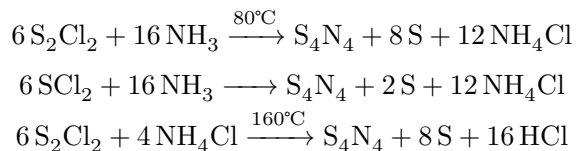
与 DMSO 一样, SOCl_2 也可以作为溶剂使用.

工业上用活性炭或 FeCl_3 为催化剂, 将 SO_2 直接氯化就可以得到 SO_2Cl_2 . 这也是一种有用的氯化试剂.

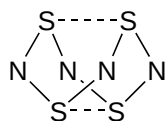
0.1.7 硫的氮化物

0.1.7.1 二元硫氮化合物

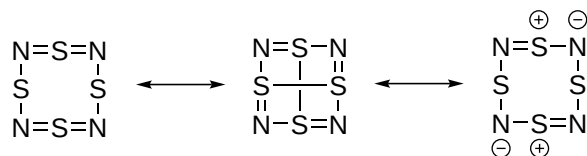
硫氮化合物和氮氧化合物在结构上并无多大相似之处. 大部分硫氮化合物都是较大的分子, 其中最重要的是 S_4N_4 . 这是一种橙黄色的晶体, 在空气中可以稳定存在, 但受到撞击或迅速加热时会发生爆炸. 它可以通过下面几种方法制备:



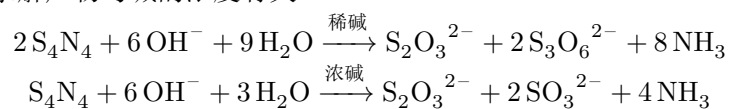
S_4N_4 具有不同寻常的环状结构, 其分子点群为 D_{2d} , N 原子位于同一平面上, S 原子分居平面两侧 (注意与同为八元环状结构的 S_8 分子的结构区别).

图 16: S_4N_4 的立体结构

S_4N_4 中 S-N 键长小于单键键长, 反映了环中一定的离域效应. S-S 距离小于两个 S 原子范德华半径之和, 表明跨环的 S-S 有一定的成键作用. 这也可以用下面的共振式帮助理解:

图 17: S_4N_4 的部分共振式示意

S_4N_4 在碱中水解, 水解产物与碱的浓度有关:



0.1.8 硫的多原子阳离子

为了保持连续性, 这部分内容将和 Se, Te 的多原子阳离子一起介绍.